

通信

报告日期：2026 年 06 月 12 日

光模块技术路线梳理

——行业专题报告

投资要点

□ 算力扩容催生差异化光互连技术路线

AI 算力规模持续高速扩张，推动全球数据中心流量与互联需求大幅增长，传统光互连方案逐渐难以匹配新一代算力集群的运行要求。受系统功耗、传输时延、端口带宽密度、设备可维护性等多重现实需求差异驱动，行业逐步演化出硅光、LPO、LRO、NPO、CPO 以及 TFLN 等多条差异化光模块技术路线，各类技术同步发展、各司其职。本报告围绕上述主流技术路线展开研究，逐一阐释其基本概念、技术原理、核心优势，同时结合产业现状分析各项技术当前面临的落地约束与发展瓶颈，清晰界定不同方案的应用定位与演进方向。综合来看，当前光互连行业并未出现单一技术全面替代其他路线的格局，整体呈现应用场景决定技术选型、多路线分工协作、长期共存发展的鲜明特征。

□ 多路线按场景分工、长期共存发展

当前光模块行业并非“单一技术路线替代所有”，而是传统可插拔 DSP 方案、硅光、LPO/LRO、NPO、CPO 等多种技术路线长期并行、按场景分工的格局。厘清技术路线分层共存的产业格局，需要立足 AI 算力高速扩张背景下数据中心在功耗控制、传输时延、端口带宽密度层面所面临的三大核心痛点，结合不同场景在设备可维护性、硬件标准化、产业链生态完善度上的差异化需求综合分析。

□ 光进电退，价值向上游核心部件集中

光互连技术凭借突出优势成为解决方案，“光进电退”成为智算集群发展必然趋势。以近封装光学（NPO）、共封装光学（CPO）为代表的创新方案成为替代铜缆方案的优秀选择。这些技术的核心在于最大程度地缩短电信号与光引擎

（OE）之间的距离，实现在芯片层面即完成光电转换，从根本上规避了传统可插拔光模块的高成本与易故障问题，同时继承了光纤传输的技术优势。

不同光互连技术在工艺成熟度、落地进度上差异显著，整体呈现阶梯式商业化特征，同时产业链价值向上游的光芯片、先进封装、特种光电材料等高壁垒环节集中，这些核心部件也成为决定各技术路线发展上限的关键。

□ 风险提示

行业技术迭代节奏快。

行业产能持续扩张、新参与者不断入场，易引发同质化竞争与价格下行，挤压盈利空间。

先进技术落地存在多重现实阻碍。

行业评级：看好(维持)

分析师：邓贺方

执业证书号：S1230525070001

denghefang@stocke.com.cn

分析师：周艺轩

执业证书号：S1230524060001

zhouyixuan@stocke.com.cn

相关报告

正文目录

1 技术路线总览：为什么需要多路线并行	5
2 硅光（SiPh）：高速时代的核心平台型技术	6
2.1 硅光技术定义	6
2.2 微电子技术、光电子技术与硅光技术	6
2.3 硅光的重要性与优势	7
2.3.1 超高兼容性	7
2.3.2 超高集成度	7
2.3.3 强大的集成能力	7
2.3.4 超大规模制造能力	8
2.4 市场规模与渗透率	8
3 LPO：在短距场景下以低功耗换标准裕度	9
3.1 LPO 定义	9
3.2 LPO 与传统可插拔光模块的技术差异	9
3.3 LPO 的优势	10
3.3.1 低能耗	10
3.3.2 低成本	10
3.3.3 低延时	10
3.3.4 易维护	10
3.4 LPO 的适用边界与产业挑战	11
3.4.1 适用场景边界	11
3.4.2 当前面临的产业挑战	11
4 LRO：DSP 与 LPO 之间的过渡形态	12
4.1 LRO 定义	12
4.2 LRO 工作原理	12
4.2.1 发射端路径（保留 DSP）	13
4.2.2 接收端路径（线性接收，无 DSP）	13
4.3 LRO 的定位与价值	13
4.3.1 在技术谱系中的位置	13
4.3.2 为什么 LRO 在 1.6T 时代特别受关注	13
4.3.3 核心定位	14
5 NPO：面向 Scale-up 的近封装方案	14
5.1 NPO 定义	14
5.2 NPO 的优势	15
5.2.1 带宽密度可定制	15
5.2.2 整机功耗更低	15
5.2.3 适配板级液冷方案	15
5.2.4 链路性能优异，低误码低时延	15
5.2.5 测试完善、后期运维便捷	15
5.2.6 兼容广电混合接口架构	15
5.3 NPO 在 Scale-up 架构下的场景定位	16
5.4 NPO 市场规模	16
6 CPO：高集成度终局方向之一，但不是短期全面替代	16
6.1 CPO 定义	16

6.2 CPO 实现方案	17
6.2.1 Broadcom 方案	17
6.2.2 NVIDIA 方案	18
6.3 CPO 的优势	19
6.4 CPO 的商业化挑战	19
6.4.1 技术与产业链壁垒高	19
6.4.2 运维模式颠覆性风险，维修更换复杂	19
6.4.3 商业迭代风险显著	19
6.5 CPO 产业阶段	19
7 TFLN：下一代超高速调制技术的潜在方向	20
7.1 TFLN 出现的背景与定义	20
7.2 TFLN 在低功耗光模块中的商用化突破：1.6T-DR8 光收发器	21
7.2.1 核心技术方案与关键技术突破	21
7.2.2 面向 AI 数据中心的实际应用价值	21
7.3 TFLN 技术的核心优势与行业发展趋势分析	22
7.3.1 TFLN 核心技术优势	22
7.3.2 光通信行业整体发展趋势与 TFLN 的定位	22
8 总结	22
8.1 基础形态与架构	23
8.2 标准化情况	23
8.3 性能表现	23
8.4 运维与散热	23
8.5 成本与核心优势	24
9 风险提示	24

图表目录

图 1： 硅光模块结构.....	6
图 2： 硅基光电子集成芯片概念图.....	8
图 3： 收发器、有源光缆、LPO/LRO、NPO/CPO 所用光芯片分技术路线销售额.....	9
图 4： LPO 光模块示意图	11
图 5： LRO 内部结构.....	12
图 6： 近封装光学（NPO）结构.....	14
图 7： 近封装光学（NPO）为何是 AI 算力场景的核心方案.....	15
图 8： CPO 封装示意图.....	17
图 9： Broadcom 的 CPO 方案示意图	18
图 10： NVIDIA 的 CPO 方案示意图.....	18
表 1： LPO 与传统可插拔光模块的对比	10
表 2： 三种方案的架构差异.....	13
表 3： 主流厂商 CPO 技术方案对比.....	19
表 4： 传统可插拔、LPO、NPO、CPO 的对比总结.....	24

AI 算力规模持续高速扩张，推动全球数据中心流量与互联需求大幅增长，传统光互连方案逐渐难以匹配新一代算力集群的运行要求。受系统功耗、传输时延、端口带宽密度、设备可维护性等多重现实需求差异驱动，行业逐步演化出硅光、LPO、LRO、NPO、CPO 以及 TFLN 等多条差异化光模块技术路线，各类技术同步发展、各司其职。本报告围绕上述主流技术路线展开研究，逐一阐释其基本概念、技术原理、核心优势，同时结合产业现状分析各项技术当前面临的落地约束与发展瓶颈，清晰界定不同方案的应用定位与演进方向。综合来看，当前光互连行业并未出现单一技术全面替代其他路线的格局，整体呈现应用场景决定技术选型、多路线分工协作、长期共存发展的鲜明特征。

1 技术路线总览：为什么需要多路线并行

当前光模块行业并非“单一技术路线替代所有”，而是传统可插拔 DSP 方案、硅光、LPO/LRO、NPO、CPO 等多种技术路线长期并行、按场景分工的格局。厘清技术路线分层共存的产业格局，需要立足 AI 算力高速扩张背景下数据中心在功耗控制、传输时延、端口带宽密度层面所面临的三大核心痛点，结合不同场景在设备可维护性、硬件标准化、产业链生态完善度上的差异化需求综合分析。

随着单节点算力突破每秒百亿亿次，这类超大规模集群的极致计算能力对互连链路带宽、延迟和功耗提出了极其严苛的要求。传统基于铜介质的电互连方案正面临“带宽墙”、“延迟墙”及“功耗墙”三重严峻挑战，单通道速率难以突破 400Gbps，传输延迟高达数微秒，单机架互连功耗占比更是超过 40%，这一系列瓶颈已成为制约算力释放的核心障碍。

光互连技术凭借突出优势成为解决方案，“光进电退”成为智算集群发展必然趋势。以近封装光学（NPO）、共封装光学（CPO）为代表的创新方案成为替代铜缆方案的优秀选择。这些技术的核心在于最大程度地缩短电信号与光引擎（OE）之间的距离，实现在芯片层面即完成光电转换，从根本上规避了传统可插拔光模块的高成本与易故障问题，同时继承了光纤传输的技术优势。

根据应用场景、光引擎与 xPU 芯片的距离以及封装集成程度的差异，业界衍生出许多技术范畴，根据中国移动发布的《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025 年）》，可将光互连技术主要分为两大类：设备级光互连和芯片级光互连。

设备级光互连主要有两大技术，其中之一是以可插拔光模块技术为主，主要应用于超节点设备间网络连接中，提供较高速率、千卡及以上规模、公里级别长距离连接。可插拔光模块已广泛应用在传统数据中心、电信网络以及智算中心大规模连接中，具备灵活性高与兼容性强等特征。但面向智算未来高速率 1.6T/3.2T 以上的互连场景下，可插拔光模块将面临信号完整性恶化、依赖数字信号处理器（DSP）进行复杂信号补偿导致的系统功耗高、传输时延高等难题。

为解决 DSP 带来的功耗、时延等难题，2022 年 Macom 联合英伟达推出线性直驱可插拔光模块（LPO）方案。相较于传统可插拔光模块，LPO 直接去除了 DSP 芯片，保留发射端高线性度的驱动芯片（Driver），以及接收端高线性度的跨阻放大器（TIA），从而构建一个纯模拟的、“线性直驱”的光信号处理通道，实现功耗和时延的降低。

随着专家模型的大 EP（Expert Parallelism）架构发展趋势，更大规模、更高带宽密度和极低时延成为智算集群的主要需求。而目前可插拔光模块的互连延迟和带宽瓶颈已无法满足大规模智算集群互连需求。芯片级光互连技术通过将电信号传输路径缩短至厘米到毫米级（即加速卡内部），相较于基于电互连与可插拔光模块的互连方案，可实现超高带宽密

度、超低时延及高能效的智算集群互连能力。根据应用场景、光引擎与 xPU 芯片的距离及封装集成度，可将该技术分为近封装光学（NPO，Near Packaged Optics）、共封装光学（CPO，Co-packaged Optics）等。

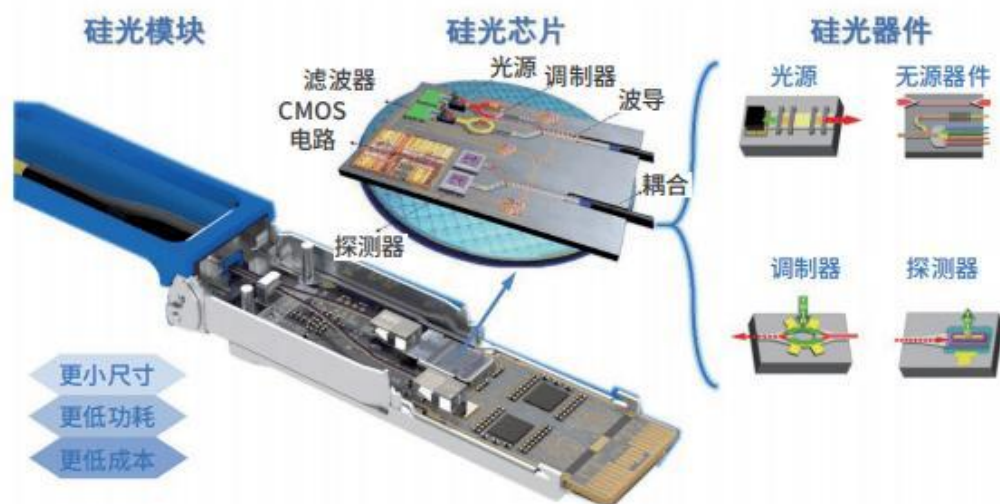
可插拔光模块、NPO、CPO 等技术在带宽密度、时延、能耗、兼容性等方面表现各异，共同构成了覆盖数据中心内不同需求场景的光互连技术体系，其中芯片级光互连展现出更能精准匹配智算集群未来演进需求的潜力。

2 硅光（SiPh）：高速时代的核心平台型技术

2.1 硅光技术定义

硅基光电子集成技术（简称“硅光技术”），即研究和利用硅材料中的光子、电子及光电子器件的工作机理和光电特性，采用与集成电路兼容的微纳米加工工艺，在硅晶圆上开发制备光电子芯片的技术。硅光芯片结合了集成电路技术的超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗的优势。

图1：硅光模块结构



资料来源：Intel、浙商证券研究所

2.2 微电子技术、光电子技术与硅光技术

光电子与微电子融合是国际芯片产业发展的重大趋势和研究热点，通过 CMOS 兼容工艺在硅芯片上实现光电子功能器件和微电子集成电路的系统化集成，有助于促进光电子与微电子进一步深度融合、协同发展和架构革新。

自 1958 年第一颗集成电路，尤其是 Intel CPU 发明以来，微电子技术便一直遵循着摩尔定律发展，已经成为信息社会发展的主要驱动力之一。在过去的半个世纪里，微电子芯片的集成规模提升了十亿倍以上。据悉，采用 5nm CMOS 工艺的苹果处理器芯片 A14 内部已集成了 150 亿颗晶体管，其运算性能可比肩目前性能最强的 MacBook 笔记本电脑。我们生活中的每个角落都充斥着各种各样的微电子芯片，它们感知、处理并产生了海量的信

息，让人类社会变得越来越智能和便捷，但是这些数字化信息的传递和通信成为一大难题。

为了解决信息传输问题，人们注意到了另一种信息载体——光子。光子可以以宇宙中最快的速度传输，其传输速率不会随着传输通道变窄而变慢，而且不易发生串扰，因此十分适合信号的通信和传输。相比于电导线互连，光通信技术具有超高速率、超大容量、超长传输距离和超低串扰等显著优势，因而被广泛地应用在电信网络、卫星通信、海底通信、数据中心和无线基站等通信设备中。目前，人类社会超过 95% 的数字信息需要经过光通信技术来传播，其重要性不言而喻。光通信系统所必需的光源、调制（电信号转换为光信号）、传输、控制、探测（光信号转换为电信号）等功能都需要通过光电子器件来实现。研究和利用光电子器件中的光子和电子相互作用机制和功能的技术则被称为光电子技术。集成多种光电子器件功能的芯片也就被称为光电子集成芯片，或简称为光芯片。

在微电子技术和光电子技术这两大支撑性技术的共同发展和推动下，我们已经逐渐构建起一个“电算光传”的信息社会。然而，随着微电子芯片和光电子芯片的物理极限被不断逼近，两大技术都面临着严峻的挑战。一方面，微电子“摩尔定律”接近终结。微电子芯片内部集成度不断提高，晶体管尺寸不断微缩导致量子效应的影响加剧，晶体管的不可靠性显著增加。此外，微电子芯片所产生的大量信号无法有效地通过其内部的精细电导线传递出来，出现了“茶壶里煮饺子倒不出来”的信息拥堵现象，成为困扰微电子芯片升级的一大瓶颈。另一方面，随着网络流量爆发式增长，在光通信领域也存在类似于“摩尔定律”的现象，即网络流量每 9-12 个月翻一番，骨干光通信设备每 2-3 年才升级一次。只有将光器件和光芯片做得更快、更小、更便宜才能满足人们对“提速降费”的刚性需求。在微电子和光电子产业的共同发展和需求引导下，硅光技术便应运而生。

2.3 硅光的重要性与优势

硅光不是单一产品，而是一种平台型集成技术。Intel 数据中心集团执行副总裁 Diane Bryant 认为：“硅光技术是 20 世纪最重要的两项发明的组合，即硅集成电路和半导体激光器。”思科首席技术官与首席架构师 Dave Ward 称：“硅光子是当今专用集成电路中最具发展前途的事物，是唯一一种能够解决长期技术与商业需求的颠覆性技术。”总体来说，其重要性主要有以下四点。

2.3.1 超高兼容性

硅材料是良好的光学材料，对于波长为 1.1~8 微米的光波近乎无损透明，因此完全与光通信器件的 1.3~1.6 微米工作波段兼容。这意味着各类光通信器件可直接应用于硅光芯片，同时硅光芯片也可以很好地适应已有的光通信技术标准。如今，传输距离 500m 以上的光收发模块均可采用硅光芯片来实现。

2.3.2 超高集成度

与微电子不同，光芯片尺寸不依赖于加工工艺的精细度，而通常被光波导和弯曲半径大小所限制。硅基材料平台具有高折射率和高光学限制能力，可以将光波导宽度和弯曲半径分别缩减至仅约 0.4 微米和 2 微米，其集成密度相比于传统的硅基二氧化硅（PLC）和磷化铟（InP）光芯片有望提高百倍以上。光芯片尺寸缩减也随之带来低成本、低功耗、高速、超小型化和超轻超薄等独特优势。

2.3.3 强大的集成能力

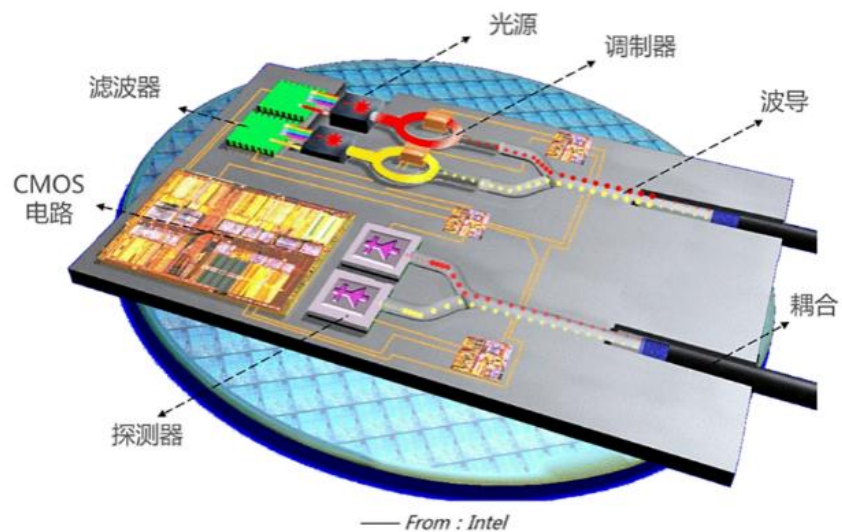
丰富多样的光学功能、高密度光子集成和光电一体化集成是硅光芯片的先天优势。以往传统光芯片通常只能完成个别或部分功能，因此要实现完整功能的光收发模块，需要将不同材料的光芯片多次封装，然后拼接组装到一起，导致效率低下且成本高昂。而硅光技术可以在同一芯片上集成光学系统所需的各类光子、电子、光电子器件，甚至微电子集成电路。通过研究人员的努力，如今我们在一块硅光芯片集成的功能已可以取代以往一个笔记本电脑大小的模块，其一致性、稳定性和可靠性的工业优势也十分突出。

2.3.4 超大规模制造能力

和微电子一样，硅光子芯片的生产制造也基于 CMOS 和 BiCMOS 等集成电路工艺线。因此充分利用微电子芯片生产线的闲置或淘汰产能，可直接将成熟的集成电路工艺直接应用于硅光芯片的超大规模生产制造。近年来，台积电、Intel、GlobalFoundries 等 CMOS 晶圆厂均开发出了商用化硅光芯片工艺流程，硅光芯片的开发流程也参考和借鉴了微电子对应的设计方法、仿真工具、封装测试等经验和手段。可以说硅光技术从诞生开始就站在微电子行业“巨人的肩膀上”，其持续升级工艺和超大规模产能是硅光区别于其它光芯片技术的优势。

超高速、智能化、低功耗的硅基光电子集成芯片将成为光通信、5G 移动通信、数据中心、超级计算、人工智能、量子信息、消费电子和传感等重要领域的关键使能技术。

图2：硅基光电子集成芯片概念图



资料来源：Intel、浙商证券研究所

2.4 市场规模与渗透率

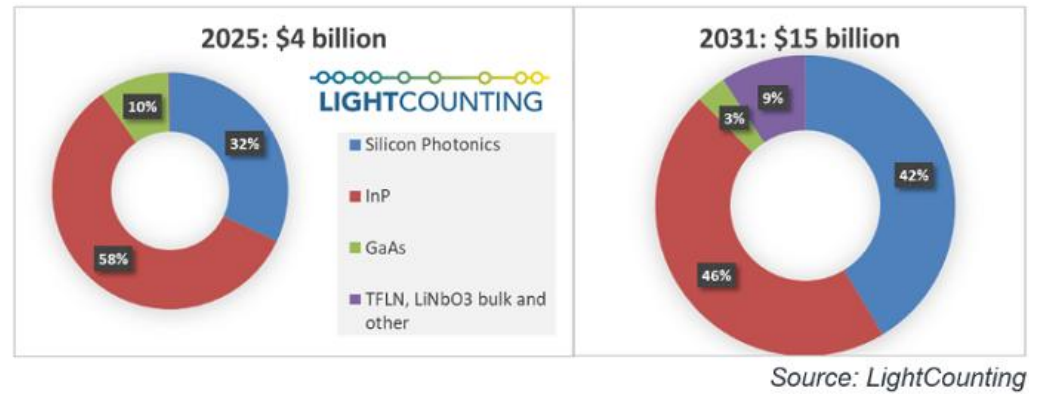
根据 Yole Group 的研究，硅光子技术正驱动超高带宽升级和人工智能网络扩展，其市场规模预计将从 2024 年的 2.78 亿美元增长至 2030 年的约 27 亿美元，年复合增长率高达 46%。

LightCounting 发布 2026 年 5 月关于硅光子、LPO/LRO 和 NPO/CPO 的报告指出，2026 年将是使用硅光子调制器的收发器销售额首次超过 40 亿美元总市场 50% 的第一年。

光芯片市场将从 2025 年的 40 亿美元增长至 2031 年的约 150 亿美元，硅光子芯片占比将达 42%，磷化铟激光器仍占 46%。硅光子芯片在 2025 年占有所有光芯片的三分之一，到 2031 年，它将贡献整个光芯片市场的 42%，即 63 亿美元。增长将持续到 2031 年之后，因

为光互连将从今天的横向扩展（Scale-out）网络扩展到本十年末更高带宽的纵向扩展（Scale-up）网络，并在下个十年中期扩展到向内扩展（Scale-in）网络（封装内部用于小芯片之间互连的网络）。

图3：收发器、有源光缆、LPO/LRO、NPO/CPO 所用光芯片分技术路线销售额



资料来源：LightCounting、浙商证券研究所

3 LPO：在短距场景下以低功耗换标准裕度

3.1 LPO 定义

LPO（linear drive pluggable optics）即线性驱动可插拔光模块，是指采用了线性直驱技术，去除传统的 DSP（数字信号处理）/CDR（时钟数据恢复）芯片，光模块中，只留下具有高线性度的 Driver（驱动芯片）和 TIA（Trans-Impedance Amplifier，跨阻放大器），并分别集成 CTLE（Continuous Time Linear Equalization，连续时间线性均衡）和 EQ（Equalization，均衡）功能，实现系统降功耗、降延迟的优势，但系统误码率和传输距离有所牺牲。

根据 Macom 的数据，具有 DSP 功能的 800G 多模光模块的功耗可超过 13W，而利用 MACOM PURE DRIVE 技术的 800G 多模光模块功耗低于 4W。行业普遍认为，LPO 可以适用于特定的短距离应用场景。例如，数据中心机柜内服务器到交换机的连接，以及数据中心机柜间的连接等。

LPO 并非全新形态的光模块，而是对传统可插拔光模块的电路架构创新，核心逻辑是“保留可插拔优势、去除 DSP 芯片冗余”，其技术定义与工作原理具有明确的针对性。该技术完全继承传统可插拔光模块的“热插拔”特性，通过简化内部电路设计，专门针对数据中心机柜内、机柜间等短距互联场景优化，核心目标是实现“低功耗、低成本、低时延”的光互连。

3.2 LPO 与传统可插拔光模块的技术差异

LPO 与传统可插拔光模块两者的本质区别在于信号处理方式，直接决定了功耗、成本与适用场景的差异，具体表现为“数字修复”与“模拟直驱”的路径分野。

表1：LPO 与传统可插拔光模块的对比

技术维度	传统可插拔光模块（带 DSP）	LPO 光模块（无 DSP）
信号处理核心	依赖 DSP 芯片进行数字化修复	基于模拟电路实现“直驱”，无 DSP 环节
发送端逻辑	1、接收 ASIC 输出的失真电信号；2、DSP 通过 ADC 将信号数字化；3、经算法修复后，通过 DAC 转换为模拟信号；4、驱动激光器发射	1、接收 ASIC 输出的电信号；2、集成 CTLE 功能的驱动芯片补偿信号损耗；3、直接驱动激光器发射
接收端逻辑	1、光探测器接收信号，转换为电信号；2、TIA 放大信号；3、DSP 修复信号；4、输出至 ASIC	1、光探测器接收信号，转换为电信号；2、集成 EQ 功能的 TIA 放大并整形信号；3、直接输出至 ASIC

资料来源：欧光科技、浙商证券研究所

从技术原理类比来看：传统可插拔光模块如同“专业翻译对模糊文本逐字修正后再传递”，虽确保信息准确性，但流程繁琐、耗时耗力；LPO 则如同“双方依托自身信号处理能力直接实现有效通信”，省略中间修正环节，在短距场景下实现高效传输。

3.3 LPO 的优势

LPO 具有突出的优势：低功耗、低成本、低延时、易维护。具体表现在以下几方面。

3.3.1 低能耗

去掉 DSP 后，光模块功耗大幅度下降。相比于可插拔光模块，LPO 的功耗下降约 50%，这与 CPO 的功耗接近。Arista 采用 Linear-Drive，使硅光、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、薄膜铌酸锂不同光学方案的功耗均下降 40% 左右。

3.3.2 低成本

DSP 的 BOM 成本约占 20%~40%。去除 DSP 后，虽然 Driver 和 TIA 集成了 EQ，局部成本略有增加，但整体成本还是下降的。以 800G 光模块为例，使用 LPO 系统可以使总成本下降大约 8%。

3.3.3 低延时

去除 DSP 会使得光模块减少一个处理过程，数据的传输时延也随之下降。这对人工智能（AI）计算和超级计算场景来说尤为重要。

3.3.4 易维护

在 LPO 方案中，光模块的封装形式没有显著改变，采用可插拔设计，这样方便插入和拔出光学模块，使得光学连接更加灵活便捷。这种设计简化了光纤布线和设备维护，提高了系统的可管理性和可维护性。

图4：LPO 光模块示意图



资料来源：张平化等（2024）《数据中心光模块技术及演进》、浙商证券研究所

3.4 LPO 的适用边界与产业挑战

LPO 的技术优势建立在“短距互联”的场景限定下，同时仍面临需产业协同突破的挑战，明确其适用边界与待解问题是推动技术规模化的关键。

3.4.1 适用场景边界

由于未配备 DSP 芯片的信号修复能力，LPO 的抗噪声与抗失真能力较弱，误码率随传输距离增加而显著上升。因此，LPO 的核心适用场景被限定在 500 米以内的短距互联，具体包括：

- （1）数据中心机柜内服务器与交换机的互连（传输距离通常小于 10 米）；
- （2）相邻机柜间交换机的级联（传输距离通常小于 100 米）；
- （3）小规模 AI 集群内部的节点互连（传输距离通常小于 500 米）。

3.4.2 当前面临的产业挑战

（1）互联互通标准化不足：由于缺少 DSP 芯片对信号的“统一修复”，不同厂商的 LPO 模块与交换机之间需针对信号均衡参数、阻抗匹配等进行精细化调试，目前产业尚未形成统一的互联互通标准，可能导致兼容性问题，影响规模化应用。

（2）系统侧设计要求提升：LPO 高度依赖交换机 ASIC 芯片的 SerDes 性能与系统印制电路板（PCB）的信号完整性设计——若 SerDes 的均衡能力不足或 PCB 走线损耗过大，将直接影响 LPO 的传输稳定性，对系统厂商提出更高技术要求。

（3）性能妥协的市场接受度：相较于 CPO 的极致性能与传统模块的长距优势，LPO 是“短距场景下的性能折中方案”，需通过更多商业化案例验证其在 AI 集群中的可靠性与经济性，逐步提升市场接受度。

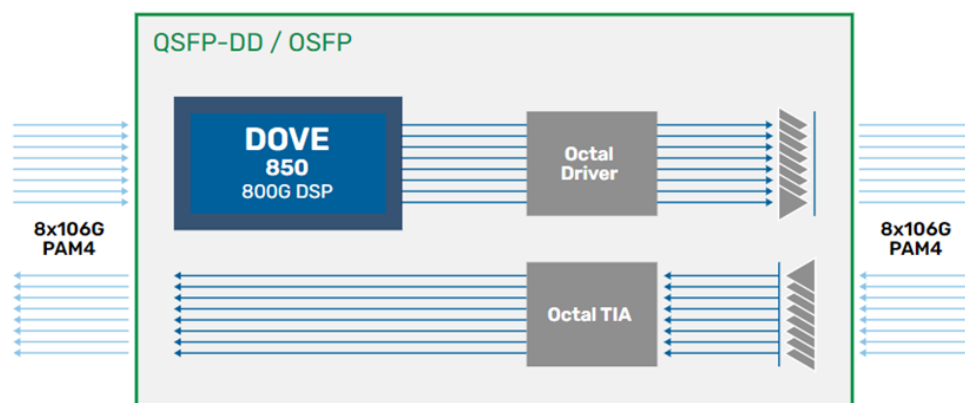
此外，LPO 与硅光技术的融合已成为重要发展趋势——硅光技术的高集成度、低功耗特性可进一步放大 LPO 的成本与能耗优势，未来有望成为 LPO 技术迭代的核心方向。

4 LRO: DSP 与 LPO 之间的过渡形态

4.1 LRO 定义

LRO（Linear Receive Optics，线性接收光学）是一种半重定时的光模块技术方案，在全 DSP 方案与 LPO 方案之间取得了折中。在 LRO 收发器或有源光缆(AOC)中，只需在从电口输入到光口输出的传输路径上放置一个用于信号重定时和均衡的 DSP，接收端采用线性设计。该方案在满足互操作性及标准的同时，使整体功耗大幅降低。其优势和弊端是介于传统方案和 LPO 方案之间，总体来看，LRO 被定义为 DSP 和 LPO 光模块的过渡技术。

图5：LRO 内部结构



资料来源：Credo、浙商证券研究所

理解 LRO，首先要理解它所解决的问题。在光模块的三种主流技术路线中：

第一，全 DSP 方案（FRO）在发射端和接收端各使用一个 DSP 芯片。发射端的 DSP 负责对电信号进行时钟恢复和预均衡，保证信号以高质量注入光纤；接收端的 DSP 负责将光纤传来的衰减和失真信号重新整形、恢复时钟、纠正错误。两颗 DSP 的代价就是功耗最高，但信号质量也最好。

第二，LPO 方案走的是另一个极端——完全不使用 DSP。发射端的驱动器和接收端的跨阻放大器（TIA）全部采用线性模拟电路，信号补偿完全交由主机端交换芯片完成。功耗最低，但代价就是发射信号不一定满足 IEEE 标准，接收端信号质量非常依赖主机芯片的均衡能力，互操作性受限。

而 LRO 方案站在两者中间：只在发射端使用一颗 DSP，接收端去掉 DSP、采用线性模拟接收。也就是说：

- 发射信号的时钟恢复和整形由 DSP 保障，信号发射质量达到 IEEE 802.3 标准；
- 接收端的光电转换信号以纯模拟形式直接送至主机 SerDes，不做数字重定时。

4.2 LRO 工作原理

LRO 的信号路径可以拆解为两条完全不同的通路。

4.2.1 发射端路径（保留 DSP）

电信号从主机交换芯片进入光模块后，首先经过 DSP。DSP 完成两个关键任务：一是时钟恢复（CDR），消除信号在 PCB 走线过程中积累的时序抖动；二是信号均衡，通过发射均衡器对信号进行预失真，补偿后续电光转换和光纤传输将要引入的衰减。经过 DSP 处理后的干净信号，再驱动激光器将电信号转换为光信号送入光纤。

由于 DSP 的存在，LRO 的发射信号质量与全 DSP 方案一致，完全满足 IEEE 802.3 标准对发射端信号完整性的各项指标要求。

4.2.2 接收端路径（线性接收，无 DSP）

光信号从光纤到达模块后，被光电探测器（PD）转换为微弱的电流信号，然后由跨阻放大器（TIA）线性放大为电压信号。此处的关键是“线性”两个字：TIA 只做线性放大，不做任何数字处理——不恢复时钟、不重新定时、不纠正信号。放大的模拟信号直接送出模块，由主机端交换芯片的 SerDes 接收并完成均衡补偿。

省掉接收端 DSP 的直接好处是功耗降低，坏处是信号在到达主机之前没有得到任何整形。

表2：三种方案的架构差异

方案	发射端	接收端	DSP 数量
FRO（全 DSP）	DSP + 驱动	TIA + DSP	2 颗
LRO（半重定时）	DSP + 驱动	线性 TIA（无 DSP）	1 颗
LPO（全线性）	线性驱动（无 DSP）	线性 TIA（无 DSP）	0 颗

资料来源：Juniper，浙商证券研究所

4.3 LRO 的定位与价值

4.3.1 在技术谱系中的位置

如果把光模块按 DSP 用量从多到少排列，就可以清晰看到三者的递进关系。Juniper 在其 800G 光模块官方文档中，将光模块技术路线分为 FRO（全重定时）、LRO（半重定时）和 LPO（线性可插拔）三类，并给出了功耗和成本的排序：

功耗：FRO > LRO > LPO（从高到低）

成本：FRO > LRO > LPO（从高到低）

LRO 恰好处于中间位置——比 FRO 省电省成本，比 LPO 信号标准高。它不是任何一个维度上的极致方案，而是三个维度综合下来的平衡点。

4.3.2 为什么 LRO 在 1.6T 时代特别受关注

IEEE 电子封装协会（EPS）在 2026 年 3 月发布的技术报告中给出了一个重要判断。

当单通道速率上升到 200G/lane、模块总速率达到 1.6Tbps 时，全 DSP 方案的功耗预计超过 30W。这意味着散热设计将面临巨大压力，系统级热管理成本急剧上升。LRO 方案则可以将功耗控制在 20W 以下。在当前数据中心对功耗越来越敏感的背景下，20W 这道门槛有实质性的工程意义——它意味着可以用风冷而非液冷，大幅降低系统部署和运维的复杂度。

该报告还揭示了一个重要的行业动向：几乎所有在 OFC 2025 上展示 1.6T LPO 方案的公司，都同步展出了 LRO 方案。这本身就是行业给出的判断——当 1.6T 真正上量的时候，LRO 被认为比 LPO 更可行。

4.3.3 核心定位

LRO 是全 DSP 方案与 LPO 方案之间的务实折中。它在发射端保留 DSP 以确保信号质量符合标准，在接收端去掉 DSP 以降低功耗和成本。它不追求任何单一维度上的极致，而是追求当前工程约束下最好的平衡。

5 NPO：面向 Scale-up 的近封装方案

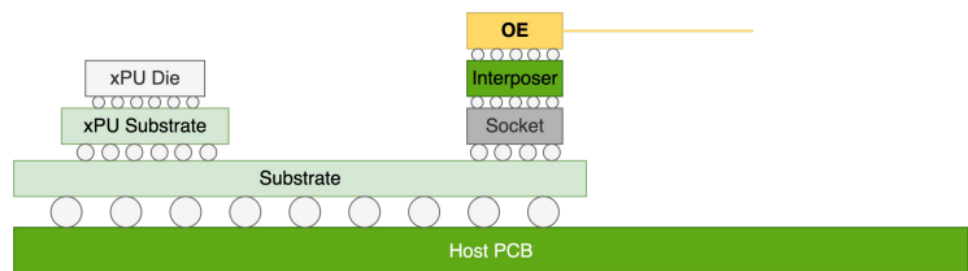
5.1 NPO 定义

NPO (Near-Package Optics, 近封装光学) 是兼顾性能与产业现状的“务实过渡方案”，恰好位于传统可插拔光学器件与 CPO (共封装光学) 之间。它保留了光引擎作为独立单元的设计，仅通过将其贴装在交换机主板靠近 ASIC 芯片的位置，把电信号路径缩短至厘米级，在大幅降低插入损耗的同时，维持了光引擎的可更换性与维护便利性。由于制造工艺贴近现有光模块技术，无需依赖尖端的芯片共封装能力，且允许交换机芯片与光引擎解耦设计，NPO 更利于形成多厂商协作的成熟生态，也成为主流厂商大规模推广 CPO 前的首选中间形态。其设计初衷是解决长印刷电路板走线的高频信号衰减问题，同时又不会陷入 CPO 在封装和维护方面的弊端。

NPO 的核心思想是将光引擎 (OE) 与封装后的 xPU 芯片相邻布局于同一块高性能 PCB 基板上，通过极短的高性能电气链路与 GPU 相连，形成一个集成度较高的系统，GPU 与 OE 的间距通常在数厘米以内，同时确保信道损耗 $\leq 13\text{dB}$ 。相较于传统可插拔光模块，互连密度提高了 2-3 倍，是光互连向高集成度发展的过渡阶段技术，为进一步向 CPO 演进奠定基础。

因 NPO 将 GPU 与光引擎物理分离，避免了 GPU 在工作时的高温热量直接冲击对温度敏感的光器件，从而导致波长漂移和系统性能下降，因此散热设计更简单、高效，系统更加稳定。同时，由于光引擎未和 GPU 共同封装，在可维护性方面具备一定优势，如果光部分失效，只需更换光引擎模块即可，避免了大量的维护成本；因此，NPO 目前是国内 GPU 芯片厂家选择的主要技术路径，但仍需要在集成度、带宽密度、延迟和能效方面进一步优化。

图6：近封装光学 (NPO) 结构



资料来源：中国移动《面向大规模智算集群场景光互连技术白皮书（2025 年）》、浙商证券研究所

5.2 NPO 的优势

当前，阿里巴巴和腾讯的专家也认为，就性能而言，CPO 是最优解决方案。然而，他们担心缺乏支持 CPO 解决方案的开放生态系统。相比之下，NPO 可以依赖于成熟的可插拔光模块生态系统，同时在带宽密度和功耗方面提供显著改进。NPO 是当前大规模部署中最实用、最具成本效益的解决方案。Ranovus 公司的 Hojjat Salemi 用一张图表总结了 NPO 的优势。

5.2.1 带宽密度可定制

能够按需定制超高带宽密度，支持 6.4Tbps、7.2Tbps、12.8Tbps、14.4Tbps 等多档速率规格，适配 AI 算力集群大带宽需求。

5.2.2 整机功耗更低

线性驱动功耗低至约 4pJ/比特，该功耗数值已包含激光器光源功耗，相比传统可插拔光模块大幅节电。

5.2.3 适配板级液冷方案

产品支持电路板层级液冷散热设计，激光器可选片上集成激光器或外置激光器（ELS）两种技术路线。

5.2.4 链路性能优异，低误码低时延

经过架构优化，链路纠错前（pre-FEC）误码率可达 10^{-8} 及更高水准，同时实现更低传输时延，满足 AI 高速互联。

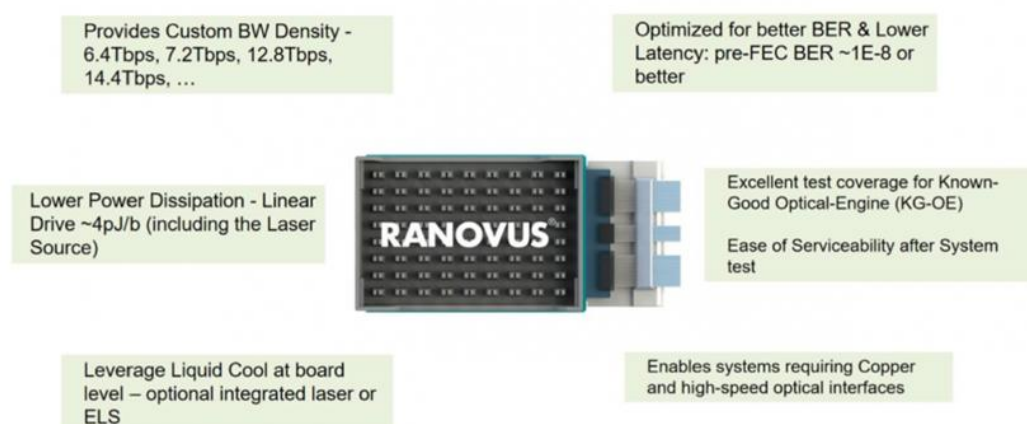
5.2.5 测试完善、后期运维便捷

具备成熟完备的良品光引擎（KG-OE）全项测试方案；整机完成系统测试后，硬件检修、更换维护难度低。

5.2.6 兼容广电混合接口架构

可支撑同时搭载传统铜互连与高速光接口的算力硬件系统，兼顾存量铜链路升级与高速光互联扩容。

图7：近封装光学（NPO）为何是 AI 算力场景的核心方案



Source: Ranovus

资料来源：Ranovus、浙商证券研究所

5.3 NPO 在 Scale-up 架构下的场景定位

在面向 GPU 直连短距封闭场景的 Scale-Up 网络中，极致追求带宽密度、低时延与低功耗成为核心诉求。阿里云光网络架构师陈钦在“x”PO 赋能 AI 数据中心光互连论坛中指出，该场景下的最优路径是“线性直驱+NPO/CPO”。其中，CPO（共封装光学）能提供最优性能与最高带宽密度，是长期的技术演进方向，但当前仍面临技术成熟度不足及单一厂商绑定的挑战。相比之下，在 $\leq 224\text{G/L}$ 的速率下，NPO（近封装光学）性能储备充足，且能够充分复用现有产业链，更容易实现规模化落地。

从场景维度看，在 Scale-out 场景下，NPO 凭借更好的兼容性和可维护性，成为 2025-2027 年间高端数据中心的首选过渡方案。从时间维度看，短期内，NPO 率先规模化放量。它平衡了性能与兼容性，规避了 CPO 的核心芯片与先进封装壁垒，允许现有产业链平滑过渡，也是国内数据中心和云厂商“性能升级+成本可控”的务实选择。

5.4 NPO 市场规模

NPO 市场已进入快速增长期，规模化商用已在 2026 年正式开启。据 DataIntel 数据，全球近封装光学市场 2025 年估值为 38 亿美元，预计 2026-2034 年复合年增长率达 19.3%，到 2034 年将达到 186 亿美元。

北美成为全球近封装光学市场的主导地区，2025 年收入达 13.8 亿美元，约占总收入的 36.2%。该地区的领导地位得益于超大规模云平台运营商的集中存在，包括全球三大公共云服务提供商，这些提供商在美国、加拿大和墨西哥共同运营数百个数据中心。硅谷和北弗吉尼亚尤其成为人工智能加速器集群部署的主要枢纽，NPO 技术正获得最早且最积极的采用。北美预计将保持领先地位直到 2034 年，预测期内复合年增长率为 18.7%，这得益于云原生和企业运营商对下一代数据中心基础设施的持续再投资。亚太地区在 2025 年是第二大区域市场，约占全球收入的 31.5%，预计到 2034 年将实现 21.4% 的最快区域复合年增长率。2025 年，欧洲约占全球近封装光学市场份额的 22.4%，预计到 2034 年复合年增长率将达到 17.8%。德国、英国、法国和荷兰共同占据了欧洲需求的主要份额，这得益于法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林的显著共置和超大规模数据中心集群。

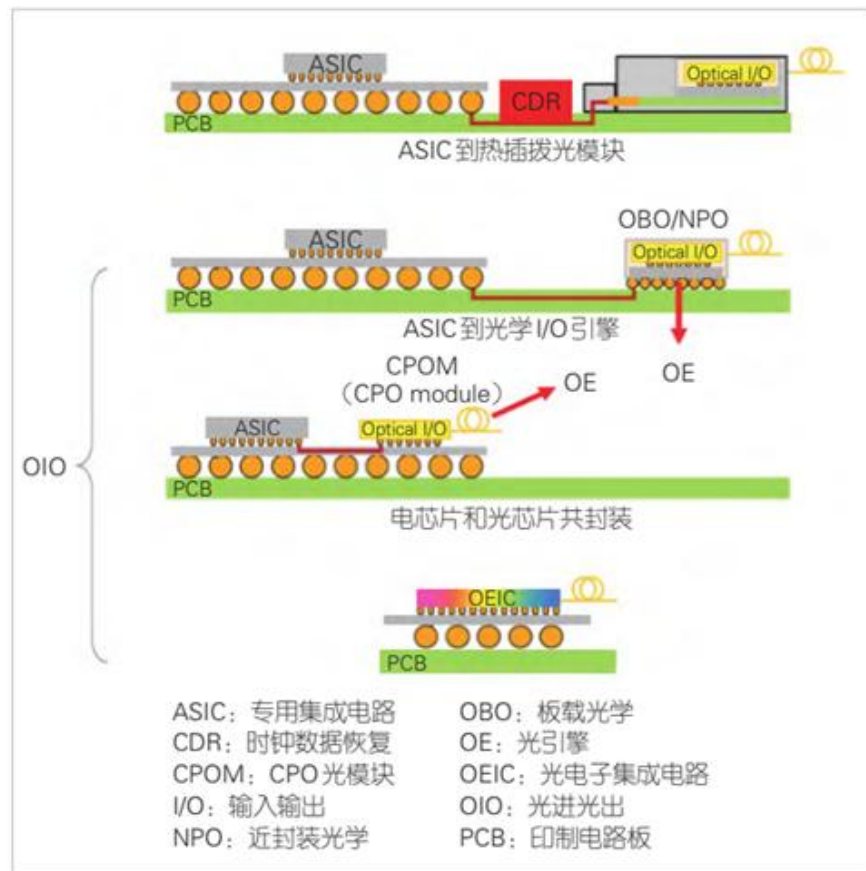
6 CPO：高集成度终局方向之一，但不是短期全面替代

6.1 CPO 定义

CPO（光电共封装）指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。CPO 技术可以缩短交换芯片和光引擎之间的距离，以帮助电信号在芯片和引擎之间更快地传输，由此降低功耗、减少尺寸并提高效率。

在理想情况下，CPO 可以逐步取代传统的可插拔光模块，将硅光子模块和超大规模 CMOS 芯片以更紧密的形式封装在一起，从而使系统成本、功耗和尺寸都得到进一步优化。目前 CPO 正在经历技术突破到早期商业化，其行业标准形成预计还要一定时间，但 CPO 的成熟应用或许会带来光模块产业链生态的重大变化。

图8：CPO 封装示意图



资料来源：张平化等（2024）《数据中心光模块技术及演进》、浙商证券研究所

6.2 CPO 实现方案

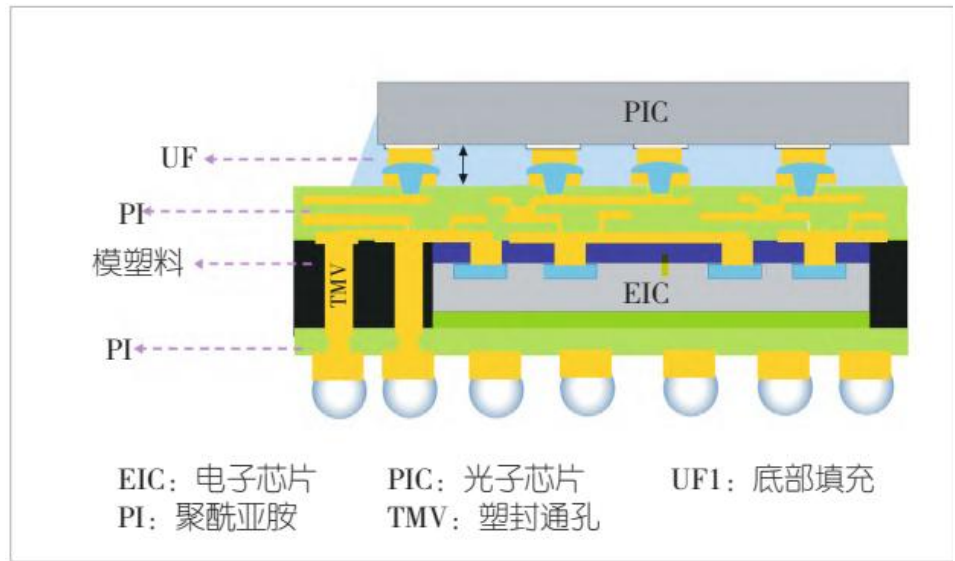
CPO 作为突破数据中心高速互联瓶颈的核心技术，已形成两大成熟且具有代表性的主流实现方案，分别以博通（Broadcom）和英伟达（NVIDIA）为技术主导。二者在封装架构、光电子集成方式及核心光调制器件选择上存在显著差异。

6.2.1 Broadcom 方案

Broadcom 在 FOWLP-2.5D 架构下推出的“PIC-on-EIC”方案。该方案以“2.5D 封装+光引擎上置”为核心架构逻辑，深度发挥扇出型晶圆级封装（FOWLP）技术的集成优势：先通过 FOWLP 工艺构建统一的高性能封装基板（材质可选有机基板或陶瓷基板，兼顾成本与散热需求），该基板不仅承担机械支撑作用，还能通过内置的高密度布线实现多芯片间的信号互联。随后采用“上层光、下层电”的堆叠布局，将集成了马赫-曾德尔调制器

（MZM）的 PIC 直接倒装或贴合于 EIC 之上，形成垂直紧凑的异构集成结构，大幅缩短 MZM 与 EIC 驱动电路间的物理距离。该方案通过统一封装体集成，有效解决了传统光电器件多组件分立带来的兼容性差、装配复杂等问题。该方案的优点具体表现为：探测器与 EIC 近距离集成，减少光信号长距离传输的衰减；搭载 MZM 的 PIC 与 EIC 垂直堆叠，使电驱动信号可直接高效作用于调制器，避免外部布线的干扰与延迟。最终在实现封装体积“轻量化”的同时，提升了整套光互联系统的传输效率、稳定性与可扩展性。

图9：Broadcom 的 CPO 方案示意图

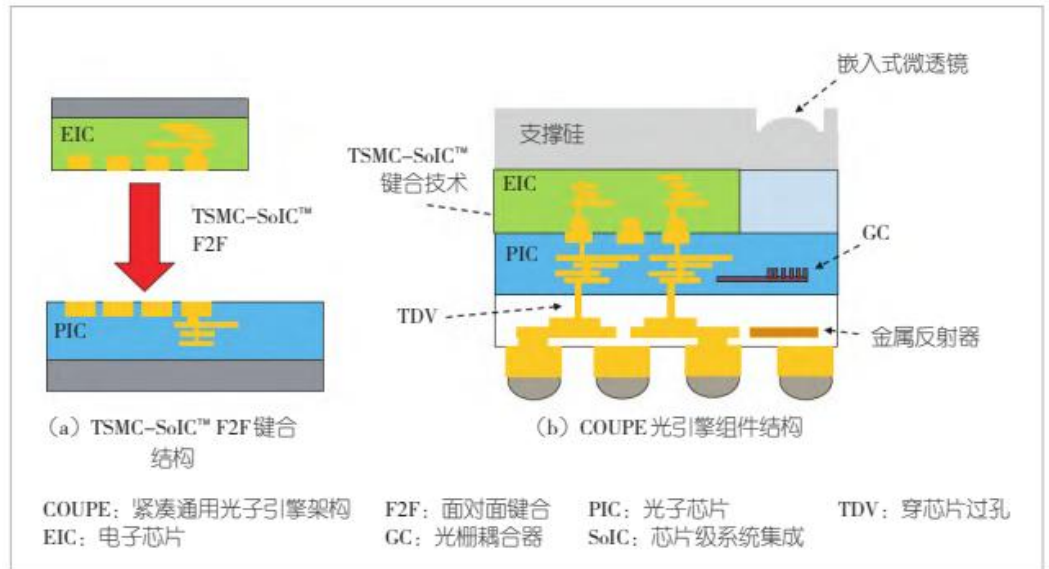


资料来源：张平化等（2025）《智算光互联技术进展及趋势》、浙商证券研究所

6.2.2 NVIDIA 方案

NVIDIA 方案以微环调制器（MRM）的“电-光调制”功能为核心，依托 TSMC-SolC™ 键合技术实现异构芯片的高密度集成，通过组件协同解决光信号传输损耗与稳定性差的问题。

图10：NVIDIA 的 CPO 方案示意图



资料来源：张平化等（2025）《智算光互联技术进展及趋势》、浙商证券研究所

表3：主流厂商 CPO 技术方案对比

对比维度	Broadcom	NVIDIA
封装架构	2.5D 封装	3D 封装
集成方式	光子芯片置于电子芯片上方	电子芯片置于光子芯片上方
核心调制器	马赫-曾德尔调制器	微环调制器

资料来源：张平化等（2025）《智算光互联技术进展及趋势》、浙商证券研究所

6.3 CPO 的优势

CPO 是业界公认的“终极方案”。其核心是通过 2.5D/3D 先进封装技术，将负责光电转换的光引擎与交换机 ASIC 芯片集成于同一基板或中介层上，把传统可插拔方案中 100 毫米以上的电信号传输路径缩短至毫米级别。这种架构彻底消除了 PCB 走线带来的信号损耗，可省去高功耗的 DSP 芯片，功耗相比传统方案降低 30%-50%，同时实现纳秒级超低延迟和单通道 3.2T+ 的带宽密度。

从场景维度看，在 Scale-up 场景下，随着单通道速率向 400G 演进，铜缆传输距离将缩短至 1 米以内，CPO 凭借极致的带宽密度和低功耗优势，将率先进入机架内互连领域。

从时间维度看，中期 CPO 进入高速增长期。随着英伟达、博通等芯片巨头推动量产，以及台积电 COUPÉ 等封装平台成熟，CPO 将在超大规模 AI 集群中确立核心地位。特别是当单端口速率突破 3.2T 时，CPO 的功耗优势将变得不可替代。长期来看，CPO 成为主流，但 NPO 仍有生存空间。

6.4 CPO 的商业化挑战

CPO 通过将光引擎与交换芯片（ASIC）深度共封装，旨在实现功耗、带宽密度与时延的极致优化，但该技术路径面临多重现实阻碍。

6.4.1 技术与产业链壁垒高

CPO 涉及芯片设计、光子集成、先进封装、散热管理等多领域的深度融合，技术复杂度远超传统光模块；且从设计、制造到测试的全产业链尚未形成标准化体系，规模化生产能力不足，导致产品良率低、成本居高不下。

6.4.2 运维模式颠覆性风险，维修更换复杂

CPO 采用“不可插拔”架构，光引擎与昂贵的 ASIC 芯片永久性绑定。一旦任一组件故障，需对整个复合模块进行下电更换，不仅大幅提升维护成本，还打破了数据中心长期依赖的“可插拔光学”运维生态，需重建整套运维体系，市场接受度较低。

6.4.3 商业迭代风险显著

当前光电子技术迭代周期缩短，但 CPO 设计开发周期较长，已封装的 CPO 模块可能在 1-2 年内因 ASIC 或光引擎技术更新而面临淘汰，导致企业承担高额沉没成本。

6.5 CPO 产业阶段

CPO 市场尚处萌芽但增速惊人。Yole 方面预测，到 2031 年，仅收发器一项就将推动 80 亿美元的光子封装需求，而 CPO 驱动的需求将从目前的几乎零起步飙升至约 50 亿美元。LightCounting 预测，2030 年包括 Scale-up 和 Scale-out 场景的 CPO 市场规模有望达 100 亿美元；Coherent (COHR.US) 在 OFC 大会上进一步上修预测至 150 亿美元。

英伟达是 CPO 技术最激进的推动者。2025 年 GTC 大会上，英伟达发布了 Quantum-X (IB 网络) 和 Spectrum-X (以太网) 硅光共封芯片及三款交换机产品，选择微环调制器 (MRM) 技术路线，并与台积电深度合作开发 3D 堆叠硅光子引擎。其计划 2026 年上半年交付 InfiniBand CPO 系统，下半年部署以太网 CPO 产品，同时布局交换机侧与 GPU 侧 CPO，最终实现 GPU 与 NVSwitch 芯片之间的光连接。

博通则于 2024 年 3 月交付业界首款 51.2Tbps CPO 以太网交换机 Bailly，采用 8 个 6.4Tbps 光学引擎与 Tomahawk5 芯片集成，宣称可降低功耗 70%，技术上选择马赫-曾德尔调制器 (MZM) 路线并同步布局 MRM。其 CPO 产线将于 2026 年下半年进入关键量产阶段，预计第四季度月产能达千级，若客户进展顺利，2027 年第一季度月产量将跃升至万级。

国内厂商也在积极布局 CPO 赛道：锐捷网络 2022 年发布 25.6T CPO 交换机，2025 年 9 月演示基于博通 Bailly 芯片的 51.2T CPO 交换机商用互联方案；新华三 2023 年业界首发单芯片 51.2T、支持 64 个 800G 端口的 CPO 硅光交换机，重点优化了液冷与风冷散热设计。

但 CPO 的规模化应用仍需克服诸多现实难题：单套光引擎成本高达 3.5-4 万美元，高密度集成带来严峻的散热挑战，需配套液冷系统；且光引擎与主芯片固化集成，一旦故障需更换整块板卡，可维护性和灵活性较差。此外，英伟达 COUPE 方案与博通 FOWLP 方案之间缺乏互操作共识，行业标准的缺失也延缓了 CPO 的普及速度。

7 TFLN：下一代超高速调制技术的潜在方向

7.1 TFLN 出现的背景与定义

在数字经济全面普及、人工智能产业高速发展的当下，全球网络数据流量持续保持爆发式增长。其中，人工智能数据中心内部的高速光电互联、跨机房数据传输业务，对光通信设备的传输速率、功耗水平、集成能力都提出了全新的严苛要求。一方面，能耗管控已经成为数据中心运营的核心考核指标，光模块作为数据中心内部用量最大、持续工作的光电核心器件，其功耗大小直接决定了数据中心整体电源使用效率，低功耗设计已然成为下一代商用光模块的硬性设计目标。另一方面，为了匹配算力集群的高速数据交互需求，光模块必须不断提升信号传输带宽，实现单通道 200Gbps 向 400Gbps 乃至更高速率的迭代升级。

现阶段行业主流的分立光学器件、传统硅基光子学光模块方案，长期陷入性能、功耗、集成度三者无法兼顾的困境。传统铌酸锂器件体积庞大，难以实现片上集成；硅基光子器件集成度高，但电光性能偏弱，高速场景下功耗会大幅上升。在此行业背景下，薄膜铌酸锂 (Thin-Film Lithium Niobate, TFLN) 技术逐渐走入行业视野。铌酸锂晶体本身拥有出色的电光效应、声光效应与非线性光学特性，被业内称作“光学硅”，是光电领域公认的优质功能晶体。而薄膜化加工技术将铌酸锂制备为纳米级薄膜并键合在专用衬底之上，能

够实现光场的亚微米级强约束，极大增强光与物质的相互作用效率，让小型化、低功耗、超高速的集成光子器件从理论设计走向工程实现。

7.2 TFLN 在低功耗光模块中的商业化突破：1.6T-DR8 光收发器

7.2.1 核心技术方案与关键技术突破

1.6T-DR8 光收发器采用全重时序设计方案，整体架构围绕单片薄膜铌酸锂光子集成芯片（TFLN PIC）搭建即插即用型发射单元，相较于传统同规格光模块，在功耗控制、系统架构、电路适配三个维度实现了全方位升级。

（1）模组整体功耗大幅优化

功耗是该款 TFLN 光收发器最核心的竞争优势。经过实测，整套 1.6T-DR8 光收发器整体工作功耗仅为 20 瓦，对比同传输规格、采用传统技术路线的光模块，整体功耗降低比例达到 20%。对于单台光模块而言，20%的功耗下降看似幅度有限，但放置在拥有数万甚至数十万光模块的大型 AI 数据中心中，整体节电效果会被无限放大。该功耗优势的根源在于 TFLN 光子集成芯片的一体化设计，将传统分立的调制、分光、耦合等多个光学单元集成在单颗芯片内部，减少了器件之间的光信号损耗与电路冗余，从硬件结构上实现了节能。

（2）简化光源架构，降低系统复杂度

传统 1.6T 规格高速光模块，为了实现多通道并行光信号传输，硬件设计上必须搭配 2 至 4 台独立激光器作为光源。多激光器架构不仅会增加设备体积、提升硬件采购成本，每一台激光器工作时都会产生额外功耗与热量，同时多光源之间的信号同步、光路校准也会大幅提升调试与运维难度。

而基于 TFLN 技术的这款光收发器，创新性地采用单连续波激光器驱动方案，仅依靠一台激光器即可满足全通道的光信号供给。单光源设计直接精简了光路、电路结构，减少了光学器件与电学元器件的使用数量，既降低了模块本身的制造成本，也简化了后期设备运维工作，同时规避了多光源带来的散热难题，进一步辅助实现低功耗目标。

（3）低驱动电压适配，取消外置驱动电路

电光调制器是光模块的核心信号处理单元，传统调制器半波电压偏高，数字信号处理器输出的低摆幅电信号无法直接驱动，必须额外配置高功耗的驱动放大电路。外置驱动电路是光模块内部主要的功耗来源之一，同时也会占用大量板卡空间，限制模块集成度提升。

薄膜铌酸锂材料天然具备低半波电压的特性，对应的 TFLN 调制器驱动电压远低于传统器件。基于这一特性，该款 1.6T-DR8 光收发器可以直接使用数字信号处理器原生的低摆幅电信号完成驱动，完全省略外置驱动放大电路。电路结构的精简，不仅再次削减了模块功耗，也让模块内部布局更加紧凑，提升了整体集成度与运行稳定性。

7.2.2 面向 AI 数据中心的实际应用价值

HyperLight 企业负责人针对该产品的应用场景做出明确解读，他指出薄膜铌酸锂是未来单通道 400Gbps 光通信系统的核心支撑技术，而现阶段在单通道 200Gbps 的主流技术代际中，TFLN 技术就已经展现出极强的节能能力。

结合 AI 数据中心的运行现状来看，该技术的落地具备多重价值。第一是经济价值，大型 AI 数据中心部署的光模块数量可达数万套，单模块功耗降低 20%，累计可实现数千千

瓦的电力节约，长期运行下能够大幅削减电费支出，降低企业运营成本。第二是环保价值，电力消耗的减少会同步降低火力发电带来的碳排放，契合全球数据中心低碳化、碳中和的发展趋势。第三是生态兼容价值，该款模组完全沿用现有光模块的封装、接口与通信协议，不需要对数据中心现有机房设备、布线系统进行改造，能够无缝融入当前成熟的光通信生态，极大降低了技术替换的风险与成本。

7.3 TFLN 技术的核心优势与行业发展趋势分析

7.3.1 TFLN 核心技术优势

结合 HyperLight 商用光收发器与 110 GHz 混合调制器两大成果，可以将薄膜铌酸锂技术在高速光通信领域的核心优势归纳为三大方向，这也是其能够快速崛起的根本原因。

第一，全场景低功耗能力。无论是面向商用规模化应用的光模块，还是面向极限性能探索的实验室调制器，TFLN 器件均表现出优异的低功耗特性。低半波电压的材料本征属性，让器件摆脱了高功耗外置驱动电路的依赖，从底层硬件结构上实现节能，既适配数据中心长期低功耗运行的需求，也符合电子设备轻量化、节能化的整体发展方向。

第二，精简架构，降本增效。TFLN 光子集成芯片可以实现多光学功能单片集成，搭配单激光器驱动方案，大幅减少光模块内部光学、电学元器件数量。架构简化一方面降低了产品的设计难度、生产制造成本，另一方面减少了故障点，提升了设备长期运行的稳定性，同时降低了后期运维压力。

第三，极限性能突出，适配未来迭代。110 GHz 超高带宽、110 mW 高光功率耐受能力，证明 TFLN 器件的性能上限远高于当前主流应用需求。该技术不仅可以满足现阶段 200Gbps/通道的商用场景，更具备支撑 400Gbps/通道、超高频射频光子系统等下一代应用的能力，技术生命周期长，长期投资价值显著。

7.3.2 光通信行业整体发展趋势与 TFLN 的定位

当前全球光通信产业中，硅光子、磷化铟是两大主流技术路线，工艺体系、供应链、市场生态均已高度成熟。行业整体发展方向清晰：更高传输速率、更低运行功耗、更高集成度、更低制造成本。在这样的行业大环境下，薄膜铌酸锂并非作为替代现有主流技术的颠覆性方案出现，而是作为关键补充技术，填补传统材料在高性能电光调制领域的短板。

在高速电光调制这一细分赛道中，TFLN 拥有无可比拟的性能优势，因此成为下一代高速、低功耗光模块升级的核心选择。随着 TFLN Chiplet™等标准化芯片平台的推出，薄膜铌酸锂开始形成独立的技术生态，逐步与现有光模块供应链深度融合。未来行业不会出现单一技术垄断市场的局面，而是形成硅光子、磷化铟、TFLN 多技术并行、按需选用的格局。其中 TFLN 将牢牢占据高端高速光模块、射频光子器件、高性能模拟光链路等细分市场。

从产业节奏来看，目前 TFLN 已经走完技术验证、样品试点阶段，正式进入小规模商用落地期。未来数年，随着制备工艺不断优化、量产良率提升、原材料成本下降，TFLN 器件会逐步从高端场景向中低端通用场景渗透，市场占有率持续提升。

8 总结

在 AI 算力高速扩张背景下，数据中心电互连逐渐遭遇带宽、时延、功耗三重瓶颈，光互连成为行业主流发展方向。依托传输距离、集成程度、信号处理方式的差异，行业逐步形成传统可插拔 DSP 光模块、硅光、LPO、LRO、NPO、CPO、TFLN 多条技术路线并行发展的格局，各类技术依据场景需求差异化布局，并非单一技术替代其他方案。

硅光是整个光互连领域的平台型底层技术，依托与 CMOS 工艺兼容、集成度高、可规模化量产等优势，成为高速光芯片的重要载体，市场规模与渗透率持续提升，广泛应用于各类光模块产品中。

在可插拔光模块范畴内，行业通过调整 DSP 配置完成技术分化。传统带 DSP 可插拔光模块标准成熟、兼容性强、维护便捷，适配长距离传输，但存在功耗高、时延大的问题。LPO 彻底去除 DSP 芯片，依靠线性模拟电路实现信号直驱，保留可插拔与热插拔特性，实现低功耗、低成本、低时延，仅适用于 500 米以内短距互联，同时面临互联互通标准不足、对系统设计要求高等挑战。LRO 作为过渡形态，仅在发射端保留 DSP、接收端采用线性架构，功耗、成本、信号性能介于全 DSP 方案与 LPO 之间，在 1.6T 高速时代具备较强落地可行性。

面向芯片级近距离互联场景，NPO 与 CPO 聚焦缩短光电信号传输路径。NPO 将光引擎贴近 ASIC 布局，电信号链路缩短至厘米级，光引擎与主芯片相互独立，散热压力小、可维护性强，能够复用现有产业链，是当前规模化落地的主流方案，重点应用于 AI 集群 Scale-up 架构。CPO 将光引擎与交换 ASIC 深度共封装，电链路压缩至毫米级别，拥有极致的低时延、低功耗与高带宽密度，属于行业长期演进方向，但目前存在技术与产业链壁垒高、运维模式被颠覆、技术迭代易产生沉没成本等商业化难题，短期内难以大规模普及。

TFLN（薄膜铌酸锂）是新一代光电材料技术，凭借低驱动电压、可采用单激光器架构、集成度高等特性，有效降低高速光模块功耗。目前相关产品已实现商用突破，可适配 1.6T 及以上超高速场景，未来将与硅光、磷化铟形成互补，主攻高端高速光互连领域。

下表从技术定义、封装标准、光引擎位置、核心架构、功耗、信号完整性、带宽密度、可维护性、散热设计、成本、核心优势多个维度，总结对比传统可插拔光模块、LPO、NPO、CPO 四类主流方案。

8.1 基础形态与架构

传统可插拔光模块为独立器件，光引擎位于交换机前面板插槽，内部集成完整 DSP、CDR 等单元；LPO 沿用可插拔形态，去除 DSP/CDR，相关功能转移至主机侧；NPO 将光引擎布置在面板内侧、靠近 ASIC，可保留部分 DSP 功能；CPO 实现光引擎与 ASIC 共封装，普遍采用线性直连架构，集成度最高。

8.2 标准化情况

传统可插拔光模块拥有成熟 MSA 标准；LPO 沿用现有封装，但电接口标准仍需完善；NPO、CPO 暂无统一通用标准，多为厂商自定义方案，CPO 相关标准正由行业组织推进。

8.3 性能表现

功耗由高到低依次为传统可插拔光模块、NPO、LPO、CPO；信号完整性与光电传输距离负相关，CPO 最优，传统可插拔光模块表现偏弱；带宽密度随集成度提升而增加，CPO 带宽密度最高，传统可插拔光模块受插槽限制密度最低。

8.4 运维与散热

传统可插拔光模块与 LPO 支持热插拔，可维护性最优；NPO 部分方案支持热插拔，维护便利性有所下降；CPO 无法单独更换部件，可维护性最差。散热方面，传统可插拔光模块、LPO、NPO 采用常规散热即可满足需求；CPO 高密度集成带来散热难题，需搭配液冷、浸没式冷却等高端方案。

8.5 成本与核心优势

传统可插拔光模块产业链成熟，成本最低；LPO 省去 DSP，整体成本进一步下降；NPO 封装复杂度小幅提升，成本处于中等水平；CPO 前期投入大，初始成本高昂。四类方案各有明确优势：传统可插拔光模块胜在标准化与通用性；LPO 兼顾低功耗、低时延与可插拔优势；NPO 平衡性能、功耗与运维能力；CPO 具备极致的功耗、时延与带宽性能。

表4：传统可插拔、LPO、NPO、CPO 的对比总结

属性	传统可插拔	LPO（线性可插拔光学）	NPO（近封装光学）	CPO（共封装光学）
技术定义	独立的光模块，通过金手指与交换机/网卡连接	去除 DSP/CDR 芯片的“瘦身版”可插拔模块，保留 TIA/Driver	光引擎与交换芯片（ASIC）封装在同一基板/PCB 上，最短距离互联	光引擎置于交换机面板内侧（约 1-2 英寸），通过短距光纤与 ASIC 连接
封装标准	OSFP/QSFP28/CQSFP-DD/OSFP FP2 等成熟 MSA 标准	（需定义 LPO 电接口规格）	暂无统一 MSA 标准，多为厂商自定义方案	暂无统一 MSA 标准，CPO 标准由 OIF、CPOJDF 等组织推进中
光引擎位置	前面板插槽（距芯片 10-20cm）	前面板插槽	面板内侧/散热器旁（距芯片 5cm 内）	与 ASIC 同封装（<1cm）
核心架构	完整光模块（TIA/Driver/DSP/CDR/光器件）	线性模拟架构，去除 DSP 功能移至主机	光引擎靠近芯片，可保留部分 DSP 功能	光引擎与 ASIC 合封，通常线性直连或集成 DSP
功耗	高（单个 12-15W，800G 时代可达 20W+）	降低 30-50%（无 DSP，单个约 8-10W）	中等（略低于可插拔）	最低
信号完整性	差（需穿越 PCB 长走线）	差（与可插拔类似）	中等（缩短走线距离）	最优（最短距离，最小损耗）
带宽密度	低（面板密度受限）	与可插拔相同	中等	极高
可维护性	最优（热插拔，易更换）	优（支持热插拔，易更换）	中等（部分方案支持热插拔，但空间受限）	差（不可热插拔，需更换整个交换机/计算板卡）
散热设计	独立散热（散热片/风道）	独立散热	需解决光引擎与芯片集中散热问题	需先进散热方案（液冷/浸没式冷却常见）
成本	成熟产业链，成本低	低于传统可插拔（省 DSP 成本）	中等（增加光引擎封装复杂度）	初期成本高，规模化后系统级成本可降低
关键优势	标准化、可互换、维护简单	低功耗、低延迟、保持可插拔便利性	平衡性能与可维护性，功耗优于可插拔	极致性能、最高密度、最低功耗和延迟

资料来源：半导体产业纵横、浙商证券研究所

整体而言，所有技术路线的迭代始终紧扣 AI 算力产业的真实需求，技术创新、材料升级、架构优化与场景落地深度绑定，不同技术凭借自身差异化优势，共同构筑起覆盖“长距通用、中短距集群、超高集成定制”全场景的光互连体系。

9 风险提示

行业技术迭代节奏快，CPO、TFLN 等新技术若实现突破会改变现有竞争格局，LPO、LRO 等方案目前缺乏统一标准，产品互通性不足，部分技术还受物理特性制约，应用场景存在明显边界。

行业产能持续扩张、新参与者不断入场，易引发同质化竞争与价格下行，挤压盈利空间；海外企业在高端光芯片、共封装光学等领域具备技术优势，国内产品向高端市场拓展难度较大。

先进技术落地存在多重现实阻碍，CPO 架构颠覆传统运维模式，应用端接受度有待验证；高端元器件、先进工艺对外依存度较高，叠加部分技术量产良率、热管理等工艺难题，以及下游算力资本开支波动，都会制约行业整体发展。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现+20%以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现+10%~+20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现-10%~+10%之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现-10%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现+10%以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现-10%~+10%以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现-10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>